

אלגברה 1/מ - 104016
מבחן סוף סמסטר, מועד ב', חורף תשע"ב 25.3.12

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס **אסור בהחלט**.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- בשאלות 1-10 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה בעמוד זה. **נימוקים לא ייבדקו**. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. **אם תסומן יותר מתשובה אחת לשאלה, השאלה תיפסל**.
- בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- שאלת ש"ב (5% מגן) היא שאלה 11-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 1-10

מס' שאלה	א'	ב'	ג'	ד'	ה'
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

לשימוש הבודקים:

שאלה	ציון
שאלות 1-10	
שאלה מספר 11-א'	
שאלה מספר 11-ב'	
שאלה מספר 11-ג'	
סה"כ:	

בשאלות 1-10 ישנה רק תשובה אחת נכונה. סמן את התשובה הנכונה בטבלת התשובות בעמוד מספר 1.

שאלה 1 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר $n \times n$, $n \geq 2$. מהי הטענה הנכונה:

- א. החלפת שתי שורות של A לא יכולה לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $A^t x = 0$.
- ב. החלפת שתי עמודות של A יכולה לשנות את מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$.
- ג. החלפת שתי שורות של A איננה יכולה לשנות את מרחב העמודות של A .
- ד. החלפת שתי עמודות של A איננה יכולה לשנות את מרחב השורות של A .
- ה. החלפת שתי עמודות של A לא יכולה לשנות את מרחב העמודות של A^t .

שאלה 2 (7 נקודות)

יהיו A ו- B שתי מטריצות מסדר $n \times n$ מעל שדה F , $n \geq 2$, ו- $\text{rank}(B) = n-1$. מהי הטענה הנכונה:

- א. למטריצות A ו- AB יש אותו מרחב עמודות.
- ב. למטריצות A ו- BA יש אותו מרחב עמודות.
- ג. יתכן כי מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$ שונה ממרחב הפתרונות של המערכת $(BA)x = 0$.
- ד. מרחב הפתרונות של המערכת $Ax = 0$ שווה למרחב הפתרונות של המערכת $(AB)x = 0$.
- ה. יתכן כי $\text{rank}(BA) < \text{rank}(A)$.

שאלה 3 (7 נקודות)

אם הוקטורים: $v_1 = \begin{pmatrix} t \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, $v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $v_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 12 \\ 10 \end{pmatrix}$ אינם פורשים את R^3 , אז

בהכרח מתקיים:

- א. $t = -1$; ב. $t = 0$; ג. $t = -2$; ד. $t = 3$; ה. $t = 2$.

שאלה 4 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית. נתון כי הפתרון היחיד של המערכת $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ הוא $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ אז

מימד מרחב העמודות של A הוא:

- א. 1 ; ב. 2 ; ג. 3 ; ד. 4 ; ה. 5

שאלה 5 (7 נקודות)

יהי $T: R^3 \rightarrow R^3$ אופרטור ליניארי אשר המטריצה המייצגת שלו ביחס לבסיס

$$B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{נתונה ע"י: } [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

אזי $T \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ שווה ל:

א. $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}$; ב. $\begin{pmatrix} 7 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$; ג. $\begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$; ד. $\begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 14 \end{pmatrix}$; ה. $\begin{pmatrix} -2 \\ -8 \\ 6 \end{pmatrix}$;

שאלה 6 (7 נקודות)

יהי $R_2[x]$ הוא מרחב כל הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה 2, ותהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R_2[x]$

העתקה ליניארית המוגדרת ע"י: $T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (3a - 3d) + (c + b)x + (a - d)x^2$ אזי:

א. T חח"ע.

ב. T על.

ג. אם $\begin{pmatrix} a & -7 \\ c & 8 \end{pmatrix} \in \ker(T)$ אז $a + c = 0$.

ד. אם $p(x) \in \text{Im}(T)$ אז גם $p(x) + 8 + x + 7x^2 \in \text{Im}(T)$.

ה. אם $A \in \ker(T)$ אז גם $A^2 \in \ker(T)$.

שאלה 7 (7 נקודות)

יהי $V = R_3[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-3. נגדיר אופרטור ליניארי

$$T: V \rightarrow V \text{ ע"י: } T(p(x)) = ((x+1)p(x))'$$

- א. 0 הוא ערך עצמי של T .
- ב. T^3 אופרטור לא לכסין.
- ג. $\dim(\text{Im } T) > \dim(\text{Im } T^2)$.
- ד. כל הוקטורים העצמיים של T הם פולינומים שמעלתם שונה מ-1.
- ה. סכום כל הערכים העצמיים של T^2 שווה ל-30.

שאלה 8 (7 נקודות)

תהי $A \in C^{n \times n}$, מטריצה מרוכבת מסדר $n \times n$, אזי:

- א. A לכסינה מעל C .
- ב. אם הפולינום האופייני של A הוא $\lambda^n - 1$ אז A לכסינה מעל C .
- ג. אם הפולינום האופייני של A הוא $(\lambda^2 + 1)(\lambda - 1)^{n-2}$ אז A לכסינה מעל C .
- ד. אם הפולינום האופייני של A הוא $\lambda^{n-1}(\lambda + 1)$ אז A לכסינה מעל C .
- ה. אם הפולינום האופייני של A הוא $(\lambda - 1)^n$ אז A לכסינה מעל C .

שאלה 9 (7 נקודות)

תהי A מטריצה ממטית מסדר 101×101 . סמן את התשובה הנכונה:

- א. אם A סימטרית אז $|A^{1001} + A^{1003}| = 0$.
- ב. אם A אנטי-סימטרית אז $|A^{1001} + A^{1003}| = 0$.
- ג. אם A אלכסונית אז $|A^{1001} + A^{1003}| = 0$.
- ד. אם A משולשת עליונה אז $|A^{1001} + A^{1003}| = 0$.
- ה. אם A משולשת תחתונה אז $|A^{1001} + A^{1003}| = 0$.

שאלה 10 (7 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^2$, ויהיו $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$ נגדיר:

$$\langle u, v \rangle = x_1 y_1 - 3x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + \lambda x_2 y_2$$

אז הנוסחה מהווה מכפלה פנימית ב- $\mathbb{R}^2$ אם:

א. λ ממשי כלשהו.

ב. $\lambda \geq 0$.

ג. $\lambda > 9$.

ד. $0 < \lambda < 3$.

ה. אין λ עבורו זו מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$.

בשאלה 11 יש לתת תשובה מלאה ומנומקת.**שאלה 11 (30 נקודות, 10 לכל סעיף) שאלת ש"ב היא סעיף א'**

א. תהי A מטריצה לא הפיכה מסדר $n \times n$. הוכח שקיימת מטריצה B מסדר $n \times n$ שונה מ-0 המקיימת $AB = 0$.

ב. תהי A מטריצה ממשית מסדר 3×3 בעלת פולינום אופייני $\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)$. הוכח כי לכל k טבעי מתקיים $\text{rank}(A^k) = 2$.

ג. יהי V מרחב הפונקציות הממשיות והרציפות בקטע $[0, 1]$ עם המכפלה הפנימית

הסטנדרטית, כלומר: $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$. הוכח שלכל פונקציה $f(x)$ ב- V

מתקיים: $\left(\int_0^1 f(x)dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x)dx$.

דף ריק למקרה הצורך